

## OBJECTIFS 📌

- Calculer avec des nombres relatifs, des fractions, des nombres décimaux.
- Effectuer des calculs et des comparaisons pour traiter des problèmes.

## I Rappels sur le calcul numérique

### 1. Vocabulaire

#### À RETENIR 📌

##### Définitions

- Dans une addition, on ajoute des **termes**, et le résultat est une **somme**.
- Dans une soustraction, on soustrait des **termes**, et le résultat est une **différence**.
- Dans une multiplication, on multiplie des **facteurs**, et le résultat est un **produit**.
- Dans une division, le résultat est un **quotient**.

#### EXERCICE 1 📌

Quelle est la somme de 67 et 345? .....  
.....

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/calcul-numerique/#correction-1>.



### 2. Choisir la bonne opération

#### À RETENIR 📌

##### Méthode

On utilise :

- une **addition** lorsqu'il faut ajouter ou totaliser;
- une **soustraction** lorsqu'il faut enlever ou trouver le complément permettant d'aller d'un nombre à l'autre;
- une **multiplication** lorsqu'il faut ajouter plusieurs fois le même nombre;
- une **division** lorsqu'il faut faire un partage équitable.

#### EXERCICE 2

Younes a 37 € dans sa tirelire. Sa grand-mère lui donne 15 € qu'il rajoute immédiatement dans sa tirelire. Il décide de s'acheter un jeu-vidéo à 29 € grâce à son argent. Combien d'argent contient maintenant sa tirelire?

#### EXERCICE 3

1. Mme Picasso a commandé 300 pots de peinture pour l'école à 3 € l'unité. Combien va-t-elle payer?
2. Elle souhaite les distribuer équitablement aux 18 salles de classe. Combien chaque classe recevra-t-elle de pots?

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/ca.../#correction-2>.

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/ca.../#correction-3>.

### 3. Multiple, diviseur

#### À RETENIR

##### Définition

On dit qu'un nombre entier est un **multiple** d'un autre, si ce nombre est dans la table de multiplication de l'autre. On dit également que cet autre nombre est un **diviseur** du premier nombre. On a la relation suivante :

$$\text{multiple} = \text{diviseur} \times \text{quotient}$$

#### EXERCICE 4

Dresser la liste des diviseurs des nombres suivants.

1. 6 : .....
2. 21 : .....
3. 15 : .....
4. 11 : .....

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/calcul-numerique/#correction-4>.

#### EXERCICE 5

Compléter la phrase suivante.

J'ai 100 pommes à répartir équitablement dans 5 cartons. Cela revient à mettre . . . . . pommes par carton, car . . . . .

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/calcul-numerique/#correction-5>.

#### À RETENIR

##### Propriété

Tout nombre entier est divisible par 1 et par lui-même.

#### À RETENIR ☞

### Propriétés

1. Un nombre est divisible par 2 si son chiffre des unités est 0 ; 2 ; 4 ; 6 ou 8.
2. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3.
3. Un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5.
4. Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.
5. Un nombre est divisible par 10 si son chiffre des unités est 0.

## II Parenthèses

### 1. Calcul sans parenthèses

#### À RETENIR ☞

#### Règle

Dans une expression qui ne contient que des additions (ou que des multiplications), on peut effectuer les calculs **dans l'ordre qu'on veut**.

#### EXERCICE 6 📄

Calculer astucieusement  $35 + 76 + 15$ .

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/ca.../#correction-6>.

#### EXERCICE 7 📄

Calculer astucieusement  $5 \times 36 \times 2$ .

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/ca.../#correction-7>.

#### À RETENIR ☞

#### Règle

Dans une expression qui ne contient que des additions et des soustractions (ou que des multiplications et des divisions), on effectue les calculs **de la gauche vers la droite**.

#### EXERCICE 8 📄

Calculer  $10 - 5 + 2$ .

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/ca.../#correction-8>.

#### EXERCICE 9 📄

Calculer  $30 \div 5 \times 3$ .

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/ca.../#correction-9>.

#### À RETENIR ☞

#### Règle

Dans une expression sans parenthèses, on effectue les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. On dit que la multiplication et la division sont **prioritaires** sur l'addition et la soustraction.

**EXERCICE 10**

Calculer  $5 + 2 \times 7 + 1$ .

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/ca.../#correction-10>.

**EXERCICE 11**

Calculer  $27 - 24 \div 4 + 7$ .

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/ca.../#correction-11>.

## 2. Calcul avec parenthèses

**À RETENIR**

### Règle

Dans une expression avec des parenthèses, on effectue d'abord les calculs **entre parenthèses**. À l'intérieur de celles-ci, on applique les priorités opératoires usuelles.

**EXERCICE 12**

Calculer  $9 \times (7 + 4)$ .

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/ca.../#correction-12>.

**EXERCICE 13**

Calculer  $4 \times (5 - 1) \div 2 - 1$ .

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/ca.../#correction-13>.

**À RETENIR**

### Règle

Quand il y a plusieurs niveaux de parenthèses, on commence par **les plus intérieures**.

**EXERCICE 14**

Calculer  $2,5 \times (7 - (5 - 3))$ .

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/ca.../#correction-14>.

**EXERCICE 15**

Calculer  $((2 + 3) \times 5 + 5) \times 6 \div (4 + 1)$ .

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/ca.../#correction-15>.

**À RETENIR**

### Règle

Une expression qui figure au numérateur ou au dénominateur d'un quotient est considérée comme étant entre parenthèses.

**EXERCICE 16**

Calculer  $\frac{9+5}{7}$ .

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/ca.../#correction-16>.

**EXERCICE 17**

Calculer  $\frac{25 \div 5 + 2}{10}$ .

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/ca.../#correction-17>.

# III Puissances

## À RETENIR

### Définition

Soit  $a$  un nombre et  $n$  un entier strictement positif. Le nombre  $a^n$  se lit " $a$  puissance  $n$ " et est égal au produit de  $n$  facteurs égaux à  $a$ .

En particulier,  $a^2 = a \times a$  se lit " $a$  au carré" et  $a^3 = a \times a \times a$  se lit " $a$  au cube".

Le symbole  $^n$  a la même priorité que la multiplication et la division.

## EXEMPLE

Les carrés suivants sont à connaître : ce sont les (premiers) carrés parfaits.

|             |              |                |                |
|-------------|--------------|----------------|----------------|
| — $0^2 = 0$ | — $4^2 = 16$ | — $8^2 = 64$   | — $12^2 = 144$ |
| — $1^2 = 1$ | — $5^2 = 25$ | — $9^2 = 81$   | — $13^2 = 169$ |
| — $2^2 = 4$ | — $6^2 = 36$ | — $10^2 = 100$ | — $14^2 = 196$ |
| — $3^2 = 9$ | — $7^2 = 49$ | — $11^2 = 121$ | — $15^2 = 225$ |

## EXERCICE 18

1. Calculer  $3 \times 5^2 - 7$ .

2. Calculer  $(3 \times 5)^2 - 7$ .

3. Que peut-on dire des deux calculs précédents? .....

.....

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/calcul-numerique/#correction-18>.

